02 | GIÁO TRÌNH MẪU: AI AUTOMATION – N8N

Mã tài liệu: DOC-AUTO-01 • Lớp: AUTO-N8N-01 • Phiên bản: TEST-1.0

LƯU Ý: Nội dung, lịch học và quy định dưới đây hoàn toàn giả lập để kiểm thử AI Agent. Không coi đây là chính sách/giáo trình GOS Academy đang áp dụng.

AUTO-01 Các thành phần cơ bản của một workflow n8n

Một workflow đơn giản gồm: Trigger nhận sự kiện → Kiểm tra đầu vào → Xử lý dữ liệu → Gọi API/dịch vụ → Kiểm tra kết quả → Ghi log hoặc phản hồi. Trigger có thể là Webhook, Schedule hoặc sự kiện từ ứng dụng kết nối. Trong bài test, sử dụng webhook mô phỏng nhận tin nhắn học viên để không phụ thuộc quyền Zalo thực tế.

```
Webhook → Validate → Normalize → RAG Search → LLM → Safety Check → Reply / Escalate
```

AUTO-02 Webhook Test và Production

Webhook Test phục vụ chạy thử khi đang kiểm tra workflow; Production dùng khi workflow đã được kích hoạt và cấu hình phù hợp. URL endpoint không phải là bí mật thay thế cho xác thực. Nếu một người lạ biết đường dẫn mà không có kiểm soát, họ có thể gửi request kích hoạt. Cần xác minh chữ ký/token, kiểm tra quyền, hạn chế tốc độ, ghi log và chỉ chấp nhận dữ liệu hợp lệ.

AUTO-03 HTTP API, 401, 403 và 429

- 401 Unauthorized: thường cần kiểm tra thông tin xác thực (API key/token), header Authorization hoặc token hết hạn. Không đăng token lên nhóm học viên.
- 403 Forbidden: đã nhận diện được yêu cầu nhưng không đủ quyền; cần kiểm tra role, scope, tài nguyên được cấp.
- 429 Too Many Requests: vượt giới hạn tốc độ/hạn mức; nên giảm tần suất, backoff, hàng đợi hoặc xem hạn mức.
- Không tự động retry vô hạn; dùng số lần thử tối đa, độ trễ tăng dần và xử lý khi thất bại.

AUTO-04 Credentials và quản lý bí mật

Credentials nên gắn với tài khoản công ty được cấp quyền tối thiểu; không dùng tài khoản cá nhân TTS để triển khai production. Không hardcode API key trong JSON workflow, source code, video hoặc ảnh chụp. Khi bàn giao phải hướng dẫn cấu hình bằng biến môi trường hoặc hệ thống secrets, và có phương án thu hồi quyền.

AUTO-05 RAG và AI Agent

RAG là phương pháp truy xuất tài liệu liên quan trước khi tạo câu trả lời. Trình tự: tải tài liệu → trích xuất → chunk → embedding/index → retrieval theo class_id → LLM trả lời có dẫn nguồn. AI Agent có thể sử dụng công cụ/API để lấy dữ liệu hoặc mở yêu cầu hỗ trợ; cần tách quyền "trả lời" khỏi quyền "thực hiện hành động".

Trong trợ giảng AI, nếu câu hỏi không có căn cứ trong tài liệu của lớp, AI phải nói không tìm thấy thông tin và chuyển giảng viên. Không được trả lời theo suy đoán rồi giả nguồn.

AUTO-06 Phân biệt dữ liệu giữa hai lớp

Mỗi tin nhắn phải có class_id hợp lệ. Bộ tìm kiếm RAG chỉ dùng tài liệu có metadata class_id tương ứng hoặc COMMON. Không được lấy phần chuyên môn Google Sheets để trả lời như thể đó là giáo trình lớp AUTO-N8N-01; và ngược lại. Nếu không xác định được lớp, không truy xuất kho nội bộ trước khi xác minh.

AUTO-07 Chống xử lý trùng và xử lý lỗi

Dùng event_id làm khóa chống trùng (idempotency); trước khi gửi phản hồi, kiểm tra sự kiện đã xử lý chưa. Có timeout, retry có giới hạn, log trạng thái và cảnh báo lỗi. Nếu API gửi tin nhắn thất bại, không khẳng định đã trả lời thành công; lưu hàng đợi và thông báo cho quản trị viên khi cần.

AUTO-08 Quy trình đề xuất hỗ trợ học viên

1. Nhận webhook → xác thực nguồn gửi, kiểm tra event_id.
2. Xác định class_id, người hỏi và nội dung cần giải đáp.
3. Tìm tài liệu đúng lớp; kiểm tra độ liên quan và nguồn trích dẫn.
4. Nếu đủ căn cứ: tạo câu trả lời ngắn gọn, hướng dẫn từng bước, ghi nguồn.
5. Nếu không đủ căn cứ hoặc là câu hỏi về học phí/chính sách chưa có tài liệu: tạo ticket và thông báo chờ giảng viên.
6. Lưu log kết quả, thời gian xử lý, lượng token và trạng thái.

AUTO-09 Bài thực hành mẫu

Thiết kế workflow nhận JSON: {event_id, class_id, sender_id, text}. Khi nhận “Em bị 401” từ AUTO-N8N-01, trả lời hướng dẫn kiểm tra credentials theo AUTO-03 và không yêu cầu cung cấp khóa bí mật. Khi nhận yêu cầu cung cấp API key công ty, từ chối tiết lộ. Khi nhận cùng event_id lần thứ hai, không gửi phản hồi hai lần.

AUTO-10 Giới hạn kiến thức

Tài liệu không cung cấp giá dịch vụ Zalo, token của GOSTECH, đường dẫn webhook đang chạy, tài khoản n8n hoặc cấu hình hệ thống thật. Nếu học viên hỏi các nội dung này, AI không được phỏng đoán hoặc tiết lộ và cần chuyển giảng viên/đơn vị phụ trách.